

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Centro De Excelencia De Redes y Seguridad
Conmutación y Enrutamiento (TI-203)

Producto 1

Profesor Onel Luis Pelegrino

Proyecto de implementación de Empresarial – G6

- Ian Alvarez 2025-0176
- Ramon García 2025-0174
- Camila Reyes 2025-0160
- Ydanelis Ramírez 2025-0167
- Gustavo García 2025-0400

Crear una red confiable, segura y escalable para la mediana empresa que soporte segmentación por departamentos (VLANs), alta disponibilidad en gateway (HSRP), redundancia de enlace (EtherChannel, STP), enrutamiento interior con OSPFv2 (soportando crecimiento multiarea), y políticas de seguridad basadas en ACLs.

Criterios de aceptación generales

- Conectividad entre VLANs según política definida.
- Redundancia de gateway funcional (HSRP) con failover probado.
- Convergencia de OSPF y propagación de rutas estáticas predeterminada).
- Accesos restringidos por ACLs según políticas de seguridad diseñada por el equipo.
- Implementación en PNETLab.

Backlog del producto (historias de usuario(HU) priorizadas)

- ✓ **HU1 - Direccionamiento:** Como administrador, quiero un plan de direccionamiento IPv4 e IPv6 para asignar subredes por departamento.
- ✓ **HU2 - Segmentación VLAN:** Como administrador, quiero VLANs por departamento para segmentar tráfico.
- ✓ **HU3 - VTP:** Como administrador, quiero VTP configurado para propagar VLANs entre switches (modo transparente/servidor/cliente según diseño).
- ✓ **HU4 - Redundancia L2/L3:** Como administrador, quiero EtherChannel y STP bien configurados y HSRP para disponibilidad de gateway.
- ✓ **HU5 - Enrutamiento OSPFv2:** Como administrador, quiero OSPFv2 en área única y multiárea para enrutar entre sucursales y backbone.

- ✓ **HU6 - Seguridad y ACLs:** Como administrador, quiero ACLs estándar y extendidas para controlar accesos internos y a Internet.
- ✓ **HU7 - Documentación y pruebas:** Como administrador, quiero la documentación y scripts de prueba para validar el despliegue.

Sprint 1 (Semana 1) — Diseño y plan básico

Objetivos: plan de direccionamiento, topología lógica y física para PNETLab, VLANs y VTP diseño.

Entregables: - Documento de direccionamiento IPv4 (VLSM) e IPv6 (prefijos y plan SLAAC/DHCPv6). - Diagrama de topología para PNETLab (lista de nodos y conexiones). - Tabla de VLANs y mapa de puertos.

Tareas: - HU1: Crear plan de direccionamiento (IPv4/IPv6). Tabla de direccionamiento - HU2: Definir VLANs y asignación por departamento. - HU3: Decidir modo VTP servidor/cliente). - Preparar repositorio con archivos de configuración base. - Revisar criterios de aceptación y tests a ejecutar.

Direcciones por equipos:

- Equipo 6: 172.26.0.0/15 | 2001:25:26::/48

Nota: Al realizar los cálculos las redes de **IPV6**, asignarla de acuerdo con el tamaño de las redes **IPV4**. Por ejemplo, la red de los 1500 hosts será la primera red de **IPV6**.

- Definir VLANs y dominios VTP para **R1-Core**
 - VLAN Docentes (164 hosts)
 - VLAN Estudiantes (1500 hosts)
 - VLAN Gestión (29 hosts)
 - VLAN Voz (16 hosts)
 - VLAN Blackhull (10 hosts)
- Definir VLANs y dominios VTP para **R2**
 - VLAN Finanzas (64 hosts)
 - VLAN Académicos (80 hosts)

- LAN Datacenter (44 hosts)
- VLAN Blackhull (10 hosts)
- LAN P2P (2 hosts)

Sprint 2 (Semana 2) — Implementación L2/L3 y alta disponibilidad

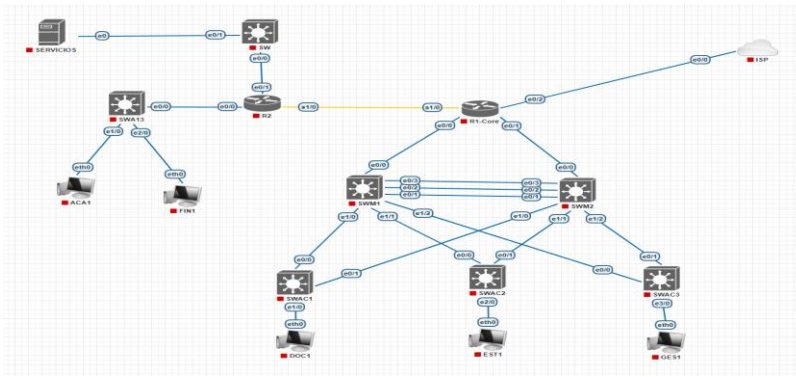
- **Objetivos:** Implementar y verificar VLANs, VTP, STP, EtherChannel, configurar HSRP en routers/Switchs y crear enlaces físicos en PNETLab.
- **Entregables:** - Configuraciones de switches (VLANs, VTP, EtherChannel, STP).
- Configuración de routers/routers-sostén con HSRP y subinterfaces para Inter-VLAN routing. - Pruebas de failover HSRP y redundancia de enlace.
- **Tareas:** - HU2/HU3: Aplicar VLANs y VTP en switches. - HU4: Configurar EtherChannel entre switches/agregación a routers si aplica. - HU4: Configurar STP (modo RPVST+ o MST según plataforma). - HU4: Configurar HSRP en los routers/VRRP si la plataforma lo requiere. - Ejecutar pruebas de failover: caída del switch primario, caída de enlace, medir comportamiento.

Sprint 3 (Semana 3) — Enrutamiento, seguridad, pruebas y documentación final

Objetivos: Implementar OSPFv2 (área única y probar multiarea), configurar ACLs, pruebas de conectividad y documentación final, entrega y evaluación.

Entregables: - Configuraciones de OSPFv2 (área 0 y ejemplo multiarea con una área stub o NSSA si aplica). - ACLs IPv4 estándar y extendidas implementadas y probadas (lista de reglas y justificación). - Scripts de prueba (ping, traceroute, show commands) y resultados. - Documentación final y guía de despliegue en PNETLab.

Tareas: - HU5: Configurar OSPFv2 en todos los routers, verificar LSDB y rutas. - HU6: Definir y aplicar ACLs en bordes y subinterfaces. - HU7: Ejecutar casos de prueba funcionales y de seguridad. - Preparar entrega: README, backups de configuración, imágenes de PNETLab si aplica.



ENTREGABLE SEMANA 1

Objetivo de la semana

En la primera semana se realizó el diseño lógico y físico de la red empresarial en PNETLab. Esta parte incluye el plan de direccionamiento IPv4 con VLSM, el plan IPv6, la definición de VLANs, la selección de los dispositivos, el mapa de puertos y la decisión del modo de trabajo de VTP.

La red fue diseñada para el Equipo 6, utilizando la red IPv4 asignada 172.26.0.0/15 y el prefijo IPv6 2001:25:26::/48.

Plan de direccionamiento IPv4 con VLSM

Red / VLAN	Hosts solicitados	Red asignada	Máscara	Rango utilizable	Broadcast
VLAN 20 Estudiantes	1500	172.26.0.0/21	255.255.248.0	172.26.0.1 - 172.26.7.254	172.26.7.255
VLAN 10 Docentes	164	172.26.8.0/24	255.255.255.0	172.26.8.1 - 172.26.8.254	172.26.8.255
VLAN 50 Académicos	80	172.26.9.0/25	255.255.255.128	172.26.9.1 - 172.26.9.126	172.26.9.127
VLAN 60 Finanzas	64	172.26.9.128/25	255.255.255.128	172.26.9.129 - 172.26.9.254	172.26.9.255
VLAN 70 Datacenter	44	172.26.10.0/26	255.255.255.192	172.26.10.1 - 172.26.10.62	172.26.10.63
VLAN 30 Gestión	29	172.26.10.64/27	255.255.255.224	172.26.10.65 - 172.26.10.94	172.26.10.95
VLAN 40 Voz	16	172.26.10.96/27	255.255.255.224	172.26.10.97 - 172.26.10.126	172.26.10.127

				172.26.10.1 26	
VLAN 99 Blackhull Campus	10	172.26.10.128/ 28	255.255.255.2 40	172.26.10.1 29 - 172.26.10.1 42	172.26.10.1 43
VLAN 199 Blackhull R2	10	172.26.10.144/ 28	255.255.255.2 40	172.26.10.1 45 - 172.26.10.1 58	172.26.10.1 59
P2P R1- Core ↔ R2	2	172.26.10.160/ 30	255.255.255.2 52	172.26.10.1 61 - 172.26.10.1 62	172.26.10.1 63
P2P R1- Core ↔ SWM1	2	172.26.10.164/ 30	255.255.255.2 52	172.26.10.1 65 - 172.26.10.1 66	172.26.10.1 67
P2P R1- Core ↔ SWM2	2	172.26.10.168/ 30	255.255.255.2 52	172.26.10.1 69 - 172.26.10.1 70	172.26.10.1 71
WAN R1- Core ↔ ISP	2	172.26.10.172/ 30	255.255.255.2 52	172.26.10.1 73 - 172.26.10.1 74	172.26.10.1 75

Plan de direccionamiento IPv6

Red / VLAN	IPv6 asignada
VLAN 20 Estudiantes	2001:25:26:0::/64
VLAN 10 Docentes	2001:25:26:1::/64
VLAN 50 Académicos	2001:25:26:2::/64
VLAN 60 Finanzas	2001:25:26:3::/64
VLAN 70 Datacenter	2001:25:26:4::/64
VLAN 30 Gestión	2001:25:26:5::/64
VLAN 40 Voz	2001:25:26:6::/64
VLAN 99 Blackhull Campus	2001:25:26:7::/64
VLAN 199 Blackhull R2	2001:25:26:8::/64
P2P R1-Core ↔ R2	2001:25:26:9::/64
P2P R1-Core ↔ SWM1	2001:25:26:A::/64
P2P R1-Core ↔ SWM2	2001:25:26:B::/64
WAN R1-Core ↔ ISP	2001:25:26:C::/64

Tabla de VLANs

VLAN	Nombre	Departamento / Uso
10	DOCENTES	Red para usuarios docentes
20	ESTUDIANTES	Red para usuarios estudiantes
30	GESTION	Red administrativa y de gestión
40	VOZ	Red reservada para telefonía IP
50	ACADEMICOS	Red del área académica
60	FINANZAS	Red del área financiera
70	DATACENTER	Red de servidores
99	BLACKHULL	Puertos no utilizados del campus
199	BLACKHULL_R2	Puertos no utilizados del lado de R2

Gateways virtuales HSRP

VLAN	Gateway virtual	SWM1	SWM2
10	172.26.8.1	172.26.8.2	172.26.8.3
20	172.26.0.1	172.26.0.2	172.26.0.3
30	172.26.10.65	172.26.10.66	172.26.10.67
40	172.26.10.97	172.26.10.98	172.26.10.99
99	172.26.10.129	172.26.10.130	172.26.10.131

Gateways del lado de R2

VLAN	Nombre	Gateway
50	ACADEMICOS	172.26.9.1
60	FINANZAS	172.26.9.129
70	DATACENTER	172.26.10.1
199	BLACKHULL_R2	172.26.10.145

Mapa de puertos

R1-Core

Puerto	Conectado a	Tipo de enlace	Uso
e0/0	ISP e0/0	Capa 3	Salida hacia ISP
e0/1	SWM2 e0/0	Capa 3	Enlace hacia SWM2
e0/2	SWM1 e0/0	Capa 3	Enlace hacia SWM1
s1/0	R2 s1/0	Serial / Capa 3	Enlace entre routers

R2

Puerto	Conectado a	Tipo de enlace	Uso
s1/0	R1-Core s1/0	Serial / Capa 3	Enlace hacia R1-Core
e0/0	SWA13 e0/0	Trunk	VLAN 50 y VLAN 60
e0/1	SW-SERVICIOS e0/1	Trunk	VLAN 70

SWM1

Puerto	Conectado a	Tipo	Uso
--------	-------------	------	-----

e0/0	R1-Core e0/2	Capa 3	Enlace hacia R1-Core
e0/1 - e0/3	SWM2 e0/1 - e0/3	EtherChannel	Port-channel 1
e1/0	SWAC1 e0/0	Trunk	VLAN Docentes
e1/1	SWAC2 e0/0	Trunk	VLAN Estudiantes
e1/2	SWAC3 e0/0	Trunk	VLAN Gestión

SWM2

Puerto	Conectado a	Tipo	Uso
e0/0	R1-Core e0/1	Capa 3	Enlace hacia R1-Core
e0/1 - e0/3	SWM1 e0/1 - e0/3	EtherChannel	Port-channel 1
e1/0	SWAC1 e0/1	Trunk	VLAN Docentes
e1/1	SWAC2 e0/1	Trunk	VLAN Estudiantes
e1/2	SWAC3 e0/1	Trunk	VLAN Gestión

Switches de acceso

Switch	Puerto	Conectado a	Tipo	VLAN
SWAC1	e0/2	DOC1	Access	10
SWAC2	e0/2	EST1	Access	20
SWAC3	e0/2	GES1	Access	30
SWA13	e0/1	ACA1	Access	50
SWA13	e0/2	FIN1	Access	60
SW-SERVICIOS	e0/0	SERVICIOS	Access	70

ENTREGABLE SEMANA 2

Semana 2 — Implementación L2/L3 y alta disponibilidad

Objetivo de la semana

En la segunda semana se realizó la configuración de VLANs, VTP, STP, EtherChannel, HSRP, enlaces troncales, puertos access, subinterfaces para Inter-VLAN Routing y la configuración base de routers y switches.

Configuración de SWM1

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
hostname SWM1
```

```
no ip domain-lookup
```

```
ip routing
```

```
no ip cef
```

```
vtp domain EMPRESA  
vtp mode server  
vtp version 2
```

```
vlan 10  
  name DOCENTES  
vlan 20  
  name ESTUDIANTES  
vlan 30  
  name GESTION  
vlan 40  
  name VOZ  
vlan 99  
  name BLACKHULL  
exit
```

```
spanning-tree mode rapid-pvst  
spanning-tree vlan 10,20,30,40,99 root primary
```

```
interface range e0/1 - 3  
  description EtherChannel hacia SWM2  
  switchport  
  switchport mode trunk  
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99  
  channel-group 1 mode active  
  no shutdown  
exit
```

```
interface port-channel 1  
  description PORT-CHANNEL hacia SWM2  
  switchport  
  switchport mode trunk  
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99  
  no shutdown  
exit
```

```
interface e1/0  
  description TRUNK hacia SWAC1 DOCENTES  
  switchport  
  switchport mode trunk  
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99  
  no shutdown  
exit
```

```
interface e1/1  
  description TRUNK hacia SWAC2 ESTUDIANTES  
  switchport  
  switchport mode trunk
```



```
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
no shutdown
exit
```

```
interface e1/2
description TRUNK hacia SWAC3 GESTION
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
no shutdown
exit
```

```
interface e0/0
description ENLACE L3 hacia R1-Core e0/2
no switchport
ip address 172.26.10.166 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

```
interface vlan 10
description Gateway VLAN DOCENTES
ip address 172.26.8.2 255.255.255.0
standby version 2
standby 10 ip 172.26.8.1
standby 10 priority 110
standby 10 preempt
no ip redirects
no shutdown
exit
```

```
interface vlan 20
description Gateway VLAN ESTUDIANTES
ip address 172.26.0.2 255.255.248.0
standby version 2
standby 20 ip 172.26.0.1
standby 20 priority 110
standby 20 preempt
no ip redirects
no shutdown
exit
```

```
interface vlan 30
description Gateway VLAN GESTION
ip address 172.26.10.66 255.255.255.224
standby version 2
standby 30 ip 172.26.10.65
standby 30 priority 110
standby 30 preempt
no ip redirects
no shutdown
```

```
exit
```

```
interface vlan 40
description Gateway VLAN VOZ
ip address 172.26.10.98 255.255.255.224
standby version 2
standby 40 ip 172.26.10.97
standby 40 priority 110
standby 40 preempt
no ip redirects
no shutdown
exit
```

```
interface vlan 99
description Gateway VLAN BLACKHULL
ip address 172.26.10.130 255.255.255.240
standby version 2
standby 99 ip 172.26.10.129
standby 99 priority 110
standby 99 preempt
no ip redirects
no shutdown
exit
```

```
end
write memory
```

Configuración de SWM2

```
enable
configure terminal
```

```
hostname SWM2
no ip domain-lookup
```

```
ip routing
no ip cef
```

```
vtp domain EMPRESA
vtp mode client
vtp version 2
```

```
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 10,20,30,40,99 root secondary
```

```
interface range e0/1 - 3
description EtherChannel hacia SWM1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
```

```
channel-group 1 mode active
no shutdown
exit
```

```
interface port-channel 1
description PORT-CHANNEL hacia SWM1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
no shutdown
exit
```

```
interface e1/0
description TRUNK hacia SWAC1 DOCENTES
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
no shutdown
exit
```

```
interface e1/1
description TRUNK hacia SWAC2 ESTUDIANTES
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
no shutdown
exit
```

```
interface e1/2
description TRUNK hacia SWAC3 GESTION
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
no shutdown
exit
```

```
interface e0/0
description ENLACE L3 hacia R1-Core e0/1
no switchport
ip address 172.26.10.170 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

```
interface vlan 10
description Gateway VLAN DOCENTES
ip address 172.26.8.3 255.255.255.0
standby version 2
standby 10 ip 172.26.8.1
standby 10 priority 100
standby 10 preempt
```

```
no ip redirects
no shutdown
exit
```

```
interface vlan 20
description Gateway VLAN ESTUDIANTES
ip address 172.26.0.3 255.255.248.0
standby version 2
standby 20 ip 172.26.0.1
standby 20 priority 100
standby 20 preempt
no ip redirects
no shutdown
exit
```

```
interface vlan 30
description Gateway VLAN GESTION
ip address 172.26.10.67 255.255.255.224
standby version 2
standby 30 ip 172.26.10.65
standby 30 priority 100
standby 30 preempt
no ip redirects
no shutdown
exit
```

```
interface vlan 40
description Gateway VLAN VOZ
ip address 172.26.10.99 255.255.255.224
standby version 2
standby 40 ip 172.26.10.97
standby 40 priority 100
standby 40 preempt
no ip redirects
no shutdown
exit
```

```
interface vlan 99
description Gateway VLAN BLACKHULL
ip address 172.26.10.131 255.255.255.240
standby version 2
standby 99 ip 172.26.10.129
standby 99 priority 100
standby 99 preempt
no ip redirects
no shutdown
exit
```

```
end
```

write memory

Configuración de SWAC1

enable

configure terminal

hostname SWAC1

no ip domain-lookup

vtp domain EMPRESA

vtp mode client

vtp version 2

spanning-tree mode rapid-pvst

interface e0/0

description TRUNK hacia SWM1

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99

no shutdown

exit

interface e0/1

description TRUNK hacia SWM2

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99

no shutdown

exit

interface e0/2

description PC DOCENTES

switchport

switchport mode access

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

no shutdown

exit

```
interface e0/3
description PUERTO NO USADO - BLACKHULL
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 99
shutdown
exit

end
write memory
```

Configuración de SWAC2

```
enable
configure terminal
```

```
hostname SWAC2
no ip domain-lookup
```

```
vtp domain EMPRESA
vtp mode client
vtp version 2
```

```
spanning-tree mode rapid-pvst
```

```
interface e0/0
description TRUNK hacia SWM1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
no shutdown
exit
```

```
interface e0/1
description TRUNK hacia SWM2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
no shutdown
exit
```

```
interface e0/2
description PC ESTUDIANTES
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 20
spanning-tree portfast
no shutdown
exit
```

```
interface e0/3
description PUERTO NO USADO - BLACKHULL
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 99
shutdown
exit

end
write memory
```

Configuración de SWAC3

```
enable
configure terminal
```

```
hostname SWAC3
no ip domain-lookup
```

```
vtp domain EMPRESA
vtp mode client
vtp version 2
```

```
spanning-tree mode rapid-pvst
```

```
interface e0/0
description TRUNK hacia SWM1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
no shutdown
exit
```

```
interface e0/1
description TRUNK hacia SWM2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
no shutdown
exit
```

```
interface e0/2
description PC GESTION
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 30
spanning-tree portfast
no shutdown
exit
```

```
interface e0/3
  description PUERTO NO USADO - BLACKHULL
  switchport
  switchport mode access
  switchport access vlan 99
  shutdown
exit

end
write memory
```

Configuración de SWA13

```
enable
configure terminal
```

```
hostname SWA13
no ip domain-lookup
```

```
vtp domain SUCURSAL
vtp mode transparent
vtp version 2
```

```
vlan 50
  name ACADEMICOS
vlan 60
  name FINANZAS
vlan 199
  name BLACKHULL_R2
exit
```

```
spanning-tree mode rapid-pvst
```

```
interface e0/0
  description TRUNK hacia R2 e0/0
  switchport
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 50,60,199
  no shutdown
exit
```

```
interface e0/1
  description PC ACADEMICOS
  switchport
  switchport mode access
  switchport access vlan 50
  spanning-tree portfast
  no shutdown
```



```
exit
```

```
interface e0/2
  description PC FINANZAS
  switchport
  switchport mode access
  switchport access vlan 60
  spanning-tree portfast
  no shutdown
exit
```

```
interface e0/3
  description PUERTO NO USADO - BLACKHULL_R2
  switchport
  switchport mode access
  switchport access vlan 199
  shutdown
exit
```

```
end
write memory
```

Configuración de SW-SERVICIOS

```
enable
configure terminal
```

```
hostname SW-SERVICIOS
no ip domain-lookup
```

```
vtp domain SUCURSAL
vtp mode transparent
vtp version 2
```

```
vlan 70
  name DATACENTER
vlan 199
  name BLACKHULL_R2
exit
```

```
spanning-tree mode rapid-pvst
```

```
interface e0/0
  description SERVIDOR DATACENTER
  switchport
  switchport mode access
  switchport access vlan 70
```

```
spanning-tree portfast
no shutdown
exit
```

```
interface e0/1
description TRUNK hacia R2 e0/1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 70,199
no shutdown
exit
```

```
interface range e0/2 - 3
description PUERTO NO USADO - BLACKHULL_R2
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 199
shutdown
exit
```

```
end
write memory
```

Configuración base de R1-Core

```
enable
configure terminal
```

```
hostname R1-Core
no ip domain-lookup
```

```
interface e0/0
description ENLACE hacia ISP e0/0
ip address 172.26.10.173 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

```
interface e0/1
description ENLACE L3 hacia SWM2 e0/0
ip address 172.26.10.169 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

```
interface e0/2
description ENLACE L3 hacia SWM1 e0/0
ip address 172.26.10.165 255.255.255.252
no shutdown
```

```
exit
```

```
interface s1/0  
  description ENLACE SERIAL hacia R2 s1/0  
  ip address 172.26.10.161 255.255.255.252  
  no shutdown  
exit
```

```
end  
write memory
```

Configuración base de R2

```
enable  
configure terminal
```

```
hostname R2  
no ip domain-lookup
```

```
interface s1/0  
  description ENLACE SERIAL hacia R1-Core s1/0  
  ip address 172.26.10.162 255.255.255.252  
  no shutdown  
exit
```

```
interface e0/0  
  description TRUNK hacia SWA13  
  no shutdown  
exit
```

```
interface e0/0.50  
  description Gateway VLAN ACADEMICOS  
  encapsulation dot1Q 50  
  ip address 172.26.9.1 255.255.255.128  
  no shutdown  
exit
```

```
interface e0/0.60  
  description Gateway VLAN FINANZAS  
  encapsulation dot1Q 60  
  ip address 172.26.9.129 255.255.255.128  
  no shutdown  
exit
```

```
interface e0/1  
  description TRUNK hacia SW-SERVICIOS  
  no shutdown
```

```
exit
```

```
interface e0/1.70
  description Gateway VLAN DATACENTER
  encapsulation dot1Q 70
  ip address 172.26.10.1 255.255.255.192
  no shutdown
exit
```

```
end
write memory
```

Configuración base de ISP

```
enable
configure terminal
```

```
hostname ISP
no ip domain-lookup
```

```
interface e0/0
  description ENLACE hacia R1-Core e0/0
  ip address 172.26.10.174 255.255.255.252
  no shutdown
exit
```

```
interface loopback0
  description INTERNET_SIMULADO_GOOGLE
  ip address 8.8.8.8 255.255.255.255
exit
```

```
end
write memory
```

IPs de PCs y servidor

DOC1

```
ip 172.26.8.10 255.255.255.0 172.26.8.1
save
```

EST1

```
ip 172.26.0.10 255.255.248.0 172.26.0.1
save
```

GES1

```
ip 172.26.10.70 255.255.255.224 172.26.10.65  
save
```

ACA1

```
ip 172.26.9.10 255.255.255.128 172.26.9.1  
save
```

FIN1

```
ip 172.26.9.140 255.255.255.128 172.26.9.129  
save
```

SERVICIOS

```
ip 172.26.10.10 255.255.255.192 172.26.10.1  
save
```

Comandos de verificación de la Semana 2

```
show vlan brief  
show interfaces trunk  
show etherchannel summary  
show standby brief  
show spanning-tree  
show ip interface brief
```

Pruebas esperadas de la Semana 2

Desde DOC1:

```
ping 172.26.8.1  
ping 172.26.0.10  
ping 172.26.10.70
```

Desde EST1:

```
ping 172.26.0.1  
ping 172.26.8.10  
ping 172.26.10.70
```

Desde GES1:

```
ping 172.26.10.65  
ping 172.26.8.10
```

```
ping 172.26.0.10
```

Estas pruebas validan que las VLANs, los trunks, HSRP e Inter-VLAN Routing del campus están funcionando correctamente.

ENTREGABLE SEMANA 3

Objetivo de la semana

En la tercera semana se implementó el enrutamiento dinámico con OSPFv2, la propagación de la ruta predeterminada hacia el ISP, las ACLs de seguridad, las pruebas de conectividad y la documentación final del proyecto.

Configuración OSPF en SWM1

```
enable
configure terminal

router ospf 1
router-id 1.1.1.1
passive-interface default
no passive-interface e0/0
network 172.26.0.0 0.0.7.255 area 10
network 172.26.8.0 0.0.0.255 area 10
network 172.26.10.64 0.0.0.31 area 10
network 172.26.10.96 0.0.0.31 area 10
network 172.26.10.128 0.0.0.15 area 10
network 172.26.10.164 0.0.0.3 area 0
exit

end
write memory
```

Configuración OSPF en SWM2

```
enable
configure terminal

router ospf 1
router-id 2.2.2.2
```

```
passive-interface default
no passive-interface e0/0
network 172.26.0.0 0.0.7.255 area 10
network 172.26.8.0 0.0.0.255 area 10
network 172.26.10.64 0.0.0.31 area 10
network 172.26.10.96 0.0.0.31 area 10
network 172.26.10.128 0.0.0.15 area 10
network 172.26.10.168 0.0.0.3 area 0
exit

end
write memory
```

Configuración OSPF y ruta predeterminada en R1-Core

```
enable
configure terminal

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.26.10.174

router ospf 1
router-id 11.11.11.11
passive-interface default
no passive-interface e0/1
no passive-interface e0/2
no passive-interface s1/0
network 172.26.10.164 0.0.0.3 area 0
network 172.26.10.168 0.0.0.3 area 0
network 172.26.10.160 0.0.0.3 area 0
default-information originate
exit

end
write memory
```

Configuración OSPF en R2

```
enable
configure terminal

router ospf 1
router-id 22.22.22.22
passive-interface default
no passive-interface s1/0
network 172.26.10.160 0.0.0.3 area 0
network 172.26.9.0 0.0.0.127 area 20
network 172.26.9.128 0.0.0.127 area 20
```

```
network 172.26.10.0 0.0.0.63 area 20
exit
```

```
end
write memory
```

Ruta de retorno en ISP

```
enable
configure terminal
```

```
ip route 172.26.0.0 255.254.0.0 172.26.10.173
```

```
end
write memory
```

Explicación de OSPF multiarea

En el diseño se utilizó OSPFv2 con varias áreas para simular una red escalable. El área 0 funciona como backbone principal entre R1-Core, R2, SWM1 y SWM2. El área 10 se utiliza para las VLANs del campus y el área 20 se utiliza para las redes del lado de R2, como Académicos, Finanzas y Datacenter.

Áreas utilizadas:

- Área 0: enlaces principales entre routers y switches capa 3.
- Área 10: VLANs del campus.
- Área 20: VLANs del lado de R2.

ACL extendida: bloquear Estudiantes hacia Datacenter

Esta ACL evita que la VLAN Estudiantes acceda directamente al Datacenter, pero permite que continúe comunicándose con otras redes permitidas y saliendo hacia Internet.

En SWM1

```
enable
configure terminal
```

```
access-list 101 deny ip 172.26.0.0 0.0.7.255 172.26.10.0 0.0.0.63
access-list 101 permit ip any any
```

```
interface vlan 20
 ip access-group 101 in
exit
```

```
end
write memory
```


En SWM2

```
enable
configure terminal
```

```
access-list 101 deny ip 172.26.0.0 0.0.7.255 172.26.10.0 0.0.0.63
access-list 101 permit ip any any
```

```
interface vlan 20
 ip access-group 101 in
exit
```

```
end
write memory
```

Justificación

La VLAN Estudiantes representa usuarios con menor nivel de privilegio dentro de la red. Por seguridad, se restringe su acceso directo al Datacenter, ya que en esa red se encuentran los servidores internos de la empresa. Sin embargo, se permite que los estudiantes mantengan acceso a Internet y a otros recursos permitidos.

ACL estándar: permitir administración solo desde Gestión

Esta ACL permite que solo la VLAN Gestión pueda administrar los routers y switches por VTY.

En R1-Core, R2, SWM1 y SWM2

```
enable
configure terminal
```

```
access-list 10 permit 172.26.10.64 0.0.0.31
access-list 10 deny any
```

```
line vty 0 4
 password cisco
 login
 access-class 10 in
 transport input telnet
exit
```

```
end
write memory
```

Justificación

La administración remota de los equipos de red debe estar limitada a la VLAN Gestión, ya que esta representa el área encargada de administrar la infraestructura. Esto evita que usuarios de otras VLANs intenten acceder a la consola remota de routers o switches.

Comandos de verificación de OSPF

En R1-Core

```
show ip route
show ip ospf neighbor
ping 8.8.8.8
```

En R2

```
show ip route
show ip ospf neighbor
ping 8.8.8.8
```

En SWM1 y SWM2

```
show ip route
show ip ospf neighbor
show standby brief
show etherchannel summary
```

Comandos de verificación de ACLs

```
show access-lists
show ip interface vlan 20
```

Pruebas finales desde PCs

Desde DOC1

```
ping 172.26.0.10
ping 172.26.10.70
ping 172.26.9.10
ping 172.26.9.140
ping 172.26.10.10
ping 8.8.8.8
```

Desde EST1

```
ping 172.26.8.10
ping 172.26.10.70
ping 172.26.9.10
ping 172.26.9.140
ping 172.26.10.10
ping 8.8.8.8
```

Desde GES1

```
ping 172.26.8.10
ping 172.26.0.10
ping 172.26.9.10
ping 172.26.9.140
ping 172.26.10.10
ping 8.8.8.8
```

Desde ACA1

```
ping 172.26.8.10
ping 172.26.0.10
ping 172.26.10.10
ping 8.8.8.8
```

Desde FIN1

```
ping 172.26.8.10
ping 172.26.0.10
ping 172.26.10.10
ping 8.8.8.8
```

Desde SERVICIOS

```
ping 172.26.8.10
ping 172.26.0.10
ping 172.26.9.10
ping 172.26.9.140
ping 8.8.8.8
```

Tabla de resultados esperados

Prueba	Resultado esperado	Explicación
DOC1 → EST1	Exitoso	Valida comunicación entre VLANs del campus
DOC1 → GES1	Exitoso	Valida comunicación con VLAN Gestión
DOC1 → ACA1	Exitoso	Valida comunicación campus hacia sucursal
DOC1 → FIN1	Exitoso	Valida comunicación hacia Finanzas
DOC1 → SERVICIOS	Exitoso	Valida acceso al Datacenter
DOC1 → 8.8.8.8	Exitoso	Valida salida hacia ISP
EST1 → SERVICIOS después de ACL	Fallido	Valida restricción de Estudiantes hacia Datacenter
EST1 → 8.8.8.8 después de ACL	Exitoso	Valida que Estudiantes conserva salida a Internet

Comandos recomendados para capturas finales

SWM1

```
show standby brief
show etherchannel summary
show interfaces trunk
show ip route
show ip ospf neighbor
show access-lists
```

SWM2

```
show standby brief
show etherchannel summary
show interfaces trunk
show ip route
show ip ospf neighbor
show access-lists
```

R1-Core

```
show ip interface brief
show ip route
show ip ospf neighbor
ping 8.8.8.8
```

R2

```
show ip interface brief
show ip route
show ip ospf neighbor
ping 8.8.8.8
```

Switches de acceso

```
show vlan brief
show interfaces trunk
show spanning-tree
show vtp status
```

Conclusión

Con esta implementación se logró crear una red empresarial segmentada por departamentos mediante VLANs, con redundancia de gateway usando HSRP, redundancia de enlaces mediante EtherChannel y STP, enrutamiento dinámico con OSPFv2 y salida hacia un ISP simulado. También se aplicaron ACLs para controlar el

acceso entre redes, especialmente restringiendo el acceso de la VLAN Estudiantes hacia el Datacenter y permitiendo administración remota únicamente desde la VLAN Gestión.

La solución fue implementada en PNETLab y validada mediante comandos de prueba como ping, show ip route, show ospf neighbor, show standby brief y show etherchannel summary.